

월간 국방과 기술

고성능 스텔스 플랫폼 기술과 미래지상전



작성자 : 유요한(203.255.xxx.xxx)

입력 2023-04-24 09:41:22

조회수 30669 | 댓글 0 | 추천 0

고성능 스텔스 플랫폼 기술과 미래지상전

유요한 국방대학교 군사전략학과 석사과정

*6회에 걸친 ‘미래전쟁’ 특별연재 중 3편입니다. 미래전쟁에서 AI, 스텔스, 사이버, 양자, 유/무인 등 다양한 기술이 어떤 영향을 제공할 것인지를 분석하고, 국방대학교 <전쟁론> 강의에서 다룬 주제를 중심으로 우리 군의 미래전 수행에 대한 고민을 공유합니다.

스텔스 기술 적용의 확대

미국을 비롯한 군사 선진국들은 미래전에 대비하여 AI, 빅데이터, 드론·로봇, 스텔스 등의 첨단과학기술을 국방분야에 적용하면서 지상·해상·공중의 3대 영역을 뛰어넘어 우주·사이버 등의 새로운 영역으로 전장을 확대하여 첨단과학기술 중심의 군사 패러다임 변화를 앞다투어 추진하고 있다. 이러한 미래전장을 예측하고, 대응하기 위해 정부는 120대 국정과제 중 하나로 ‘국방혁신 4.0을 추진하여 AI 과학기술 강군 육성’을 제시하고 우리 군을 첨단과학기술을 기반으로 한 새로운 강군으로 만들겠다는 계획을 가지고 추진중에 있다.

『’22-’36 국방기술기획서』에서는 국방전략 기술 8대 분야 중 하나인 ‘미래형 추진 및 스텔스 기반 플랫폼 분야’의 적용 분야를 지상, 해상, 수중, 공중으로 명시하고 있으며 궁극적으로 각 영역에서의 무기체계 플랫폼의 스텔스화와 저피탐 능력을 고도화하는 기술 분야를 구분하고 있다. 특히 지상에서의 방호 및 생존 능력 향상을 위해 스텔스 전차, 전투복, 방탄복 등의 스텔스 소재 기술개발은 특히 주목할 만하다. 방위사업청의 주관으로 국방기술품질원에서 발간한 『4차 산업혁명과 연계한 미래국방기술』은 투명 스텔스 전차의 핵심 미래국방기술로 ‘메타소재 기반 다중대역 스텔스 소재 기술’과 ‘메타소재 기반 가시광 및 적외선 투명 망토 기술’을 제시하고 있다. 메타물질의 굴절 특성을 이용하여 가시광, 레이다, 적외선 탐지를 동시에 회피할 수 있는 메타물질에 대한 연구가치에 대한 중요성이 증대되고 있다.

스텔스 기술은 더 이상 전투기에만 적용할 수 있는 것이 아니다. 이미 군사 기술 선진국들은 스텔스 전투기뿐만 아니라 스텔스 함정, 장갑차, 전차, 전투복 등 다양한 플랫폼에 적용할 수 있는 스텔스 기술을 개발중에 있으며, 미래에는 스텔스 기술이 공중, 지상, 해상 등 다영역에서 중요한 역할을 하게 될 것이다. 특히 미래에서의 지상군이 갖춰야 할 플랫폼의 중요성은 전장 영역이 확대됨에 따라 다소 떨어질 수 있다는 관점도 있지만, 지상이라는 전장 영역은 여전히 해상, 공중, 우주 등 다른 영역과 플랫폼의 항구적인 플랫폼 역할을 해야 하며, 전쟁의 시작과 종결이 결정지어지는 영역이다. 그렇기에 지상군의 플랫폼 개발은 여전히 중요성을 가지며, 스텔스 기술을 지상 플랫폼에 적용하기 위한 기술에 대해 관심이 더욱 커지고 있는 이유이다. 스텔스화 된 지상 플랫폼은 지상군의 전반적인 전투수행 방식에 큰 변화를 가져올 것이며, 여러 비대칭적인 위협으로부터 지상군의 생존 능력을 증대시킬 수 있는 핵심 기술이 될 것이다.

스텔스 기술의 발전과 메타소재 기반 스텔스 기술

스텔스 기술과 메타물질

스텔스는 아군의 무기체계가 적군의 레이더를 포함한 탐지 장비 등으로부터 탐지되는 것을 회피하는 기술로써 반사되는 신호를 축소하거나 아군 무기체계의 형상을 통제하는 기술들을 통칭하는 것이다. 스텔스 기술은 크게 레이더, 적외선, 가시광선, 음파 등의 다양한 탐지 기술에 대응하여 발전하고 있다. 특히 기존 스텔스 연구는 전파흡수소재(RAM)와 전파 흡수구조(RAS) 등 전자기파 특성을 중심으로 한 연구들이 대다수였으나, 최근 들어 고성능 적외선 이미지 센서 등을 활용한 탐지, 추적 기술도 발달하고 있어, 적외선 에너지를 최소화하는 적외선 스텔스 분야에 대한 연구도 주목을 받고 있다. 이러한 스텔스 기술 연구 중에서도 주목할 기술분야는 바로 메타소재 기반 스텔스 기술이다.

메타물질(metamaterial)이란 자연계에 존재하지 않는 물성을 구현하기 위해 인공적으로 설계된 물질이다. 메타물질은 플라스틱과 금속 같은 일반적인 물질을 배열 또는 접합하여 만들어 낸 복합체이며, 그 모양과 기하학적 구조, 크기, 방향, 배열이 메타물질의 특성을 결정한다. 이 메타물질은 레이더 전파가 물체에 도달했을 때 반사가 일어나는 것이 아니라 물체 주변을 돌아 계속 진행하게 되어 완벽한 스텔스 성능을 구현할 수 있게 되는 특징을 가지고 있다. 2006년 미국 듀크대학교의 David Smith 교수가 최초로 마이크로파에 적용 가능한 메타물질을 개발한 후 이 분야에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있으며, 가시광선, 적외선, 전파 등 다양한 주파수 대역에서 미래의 스텔스 기술로 주목받고 있다.

기술 개발 및 발전 동향

국내 전파 스텔스 기술 연구는 국방 분야로 한정되어 있다. 국내 기술만으로 군사 선진국들처럼 완벽한 스텔스 기능을 구현하는 것은 어려우며, 현재 스텔스 기술을 구현할 수 있는 국내 기업이 부재한 상태이다. 반면, 국외는 기업, 연구기관, 학계 등에서 기술개발이 활발하게 진행중이다. 또한 기술 보안 등의 이유로 국가 간의 기술거래는 제한적이며, 각국이 고성능 스텔스 전력을 구축하기 위해 노력중이다.

국내		국외	
기관명	주요 연구내용	기관명	주요 연구내용
재료연구소	스텔스용 고투자율 자성물질 다층형 스텔스 복합소재 및 구조	록히드마틴(미국), 노스롭 그루먼(미국)	스텔스 기술 선도 중이나, 정보 접근 불가
ADD	스텔스 도로 및 응용기술	서북공업대(중국)	유전성 소재 기반 스텔스 소재, 다층형 스텔스 소재
한국해양대학교	나노카본 기반 스텔스 도로	IIT(인도)	스텔스용 자성물질 다층형 스텔스 소재, 메타물질 스텔스 소재
KAIST	금속코팅 섬유 활용 스텔스 복합소재, 유전성 소재 기반 스텔스 복합소재	피사대학교 (이탈리아)	다층형 스텔스 소재, 메타물질 스텔스 소재
중앙대학교, 한양대학교	메타물질 기반 스텔스 소재	청두항공 공업그룹(중국), 수호이(러시아), 미츠비시(일본), BAE(영국), 다쏘(프랑스)	스텔스 소재기술 보유 중이나, 정보 접근 불가

*출처 : 『소재기술백서 2019』, 재료연구소, 2019, pp.633~634의 표를 참고하여 재구성

[표 1] 스텔스 재료 - 국내외 연구기관

국내		국외	
기관명	주요 연구내용	기관명	주요 연구내용
연세대학교	적외선 메타물질 흡수체를 적용한 적외선 위장 기술	University of Central Florida(미국)	능동형 적외선 메타물질 흡수체 및 적외선 위장 기술
	이중대역 적외선 흡수체를 설계기술	Air Force Engineering University(중국)	즉흥형 적외선 이중대역 메타물질 흡수체 및 Hybrid 메타물질 흡수체 기술
한국기계연구원	적외선 메타물질 설계 및 대면적 제조기술	National University of Defense Technology(중국)	다층 필름 기판 적외선 흡수체 및 적외선 스텔스 기술

*출처 : 『소재기술백서 2019』, 재료연구소, 2019, P.662의 표를 참고하여 재구성

[표 2] 적외선 스텔스 기술 - 국내외 연구기관

국내에서는 적외선 메타물질 흡수체를 적용한 기술개발이 아직 초기 단계에 머물러 있다. 위에 제시된 것과 같은 적외선 센서, 스텔스, 복사 냉각시스템에는 적용 가능하나, 시장이 비활성화인 상태이다. 국외에서는 적외선 메타물질 흡수체를 적용한 적외선 스텔스 기술 개발을 위한 연구가 군을 포함해 여러 기업과 학계에서 진행중이나 기술에 대한 보안으로 인해 그 정보에 대한 공개가 매우 제한적이고 그만큼 시장 또한 미비한 상태이다.

스텔스화 고성능 플랫폼과 미래지상전

스텔스화 된 미래지상군

스텔스 기술이 구현된 플랫폼을 가진 지상군은 개인, 부대의 생존성을 극대화 할 수 있게 될 것이다. 스텔스 기술이 지상군이 갖추고 있는 각 플랫폼에 적용이 되어 개인이 갖추고 있는 장비, 운용하는 무기체계, 이용하는 부대시설 등에 적용 된다면 전투수행기능별로 작전의 효율성을 더욱 높일 수 있다.



[그림 1] F-22 랩터, 미국 록히드마틴과 보잉이 개발한 5세대 스텔스 전투기이다.

첫째, 지휘통제 측면에서 스텔스 기술은 지휘부의 지속성을 보장할 수 있다. 지휘관과 참모는 미래 지상전에서도 모든 전투력을 통합하고 융합하기 위한 가장 중요한 역할을 할 것이다. 미래전장에서도 마찬가지로 적의 가장 핵심 목표는 지휘부가 될 것이며 아군의 지휘부를 선제적으로 타격하기 위해 무인정찰기, 탐지레이다 등을 활용할 것이다. 지휘부가 사용하는

지휘소의 천막, 통신장비 등 각 시설에 스텔스 소재가 적용이 된다면, 적으로부터의 탐지 될 확률을 최대한 낮추고 전장에서 지휘부의 생존성을 보장 하여 그 기능이 전투 종료시까지 유지되어 아군에게 유리한 환경을 조성할 수 있다.

둘째, 정보의 측면에서 우위를 점할 수 있다. 미래에는 현재 개발이 진행중인 정찰위성, 초소형 위성체계와 더불어 고고도·장기체공 무인기, 초장거리·초수평선 레이다 등 전략 감시·정찰 자산이 고도화되어 감시·정찰의 범위가 획기적으로 증가되고 실시간·정밀 감시 및 처리가 가능할 것이다. 예를 들어 스텔스 드론을 중심으로 한 정부 수집체와, 스텔스 슈퍼 솔저 등의 특수작전부대 등 스텔스화 된 정보자산을 운용함으로써 적의 중심부에 침투하는 것이 용이해질 것이고, 궁극적으로 정보 우위를 달성하여 전장의 불확실성을 해소할 수 있다.

셋째, 기동, 화력 측면에서 아군의 목표 달성을 위한 기동 부대, 무기체계의 운용에 융통성이 생기고, 전장에서 활용 가능한 영역이 확대될 것이다. 미래의 기동부대는 신속한 중심기동 위주의 작전이 실시 될 것이며, 적의 중심을 와해시키기 위해 최단시간 내에 침투하여 아군의 목표를 조기에 확보하는 작전 형태로 변화하고 있다. 스텔스화 된 기동부대의 침투는 적에게 치명적인 타격을 가할 것이며, 생존성이 보장된 화력부대의 온전한 임무수행이 뒷받침되어 압도적인 승리가 보장될 것이다.

넷째, 방호, 지속지원의 측면에서 적의 감시, 정찰 체계로 부터의 탐지 회피 능력을 극대화할 수 있다. 미래에는 적의 감시 및 정찰 체계의 전력이 무인화, 고도화되어 결과 적으로 아군에 대한 감시와 정찰의 능력이 더욱 커질 것이다. 개인 전투복과 방호복, 무기체계 등을 스텔스화하여 생존성을 보장하고 제반 전투수행기능과 가용 작전요소의 기능 발휘를 보장할 수 있다.

조직 및 편성

미래 지상군은 다양한 상황에 복합적으로 대응하고 고성능 플랫폼 중심으로 부대가 개편 될 것이다. 인구가 점점 감소되고, 기존의 편제에서 더욱 감편화 될 것이다. 또한 효율적인 지휘 구조를 위해 다층적 지휘구조를 탈피하고 모듈화 부대를 중심으로 편제가 구성 될 것이다.

가령 모듈화 부대에는 인간을 대체하기 위해 AI 등 무인체계가 도입되어 고성능, 고가의 플랫폼 무기체계가 포함 될 것이며, 미래 고성능 스텔스 플랫폼이 적용된 부대는 제한적일 것으로 예상된다. 모든 부대에 스텔스 기술을 적용하는 것은 물적으로 제한요소가 많아 스텔스화 된 특수작전부대, 고성능 무기체계 등에 한정적으로 우선 적용하는 것을 고려할 수 있다.

첫째, 미래전 특성에 부합하는 다목적 스텔스 특수작전부대를 조직·운용할 수 있다. 미래전은 다양한 상황에 복합적으로 대응할 수 있는 능력을 갖춘 부대구조를 가져야 할 것이다. 미

래 지상군은 공격, 방어, 안정화 작전 이외에도 WMD제거 작전 등 새로운 영역에서의 대응하고 다양한 임무를 수행하기 위해 임무 특성에 맞추어 부대를 편성하고 조직해야 한다. 위와 같은 다양한 영역, 상황에서의 임무수행이 가능하도록, 다목적 스텔스 특수작전부대를 운용함으로써 지상군의 효율성을 높일 수 있다.

둘째, 고성능 무기체계를 중심으로 스텔스화를 추진할 수 있다. 각 병과별로 주요 무기체계에 스텔스 기능을 강화하여 운용함으로써 제반 전투력을 강화할 수 있을 것이다.

기동의 측면에서 스텔스화 된 전차, 헬기, 전투차량 등 화력의 측면에서 지대공 미사일, 지대지 미사일 등의 다양한 플랫폼에 스텔스 기능을 추가할 수도 있다.

작전수행개념 미래전은 전장공간에서 장사정 정밀타격체계가 발달함에 따라 피·아가 서로 접촉하지 않고 적의 중심에 전투력을 집중하는 원거리 정밀 교전이 이루어질 것이다. 아울러 정규전 부대와 비정규전부대, 소규모의 부대들이 피아가 혼재된 가운데 비선형 전장이 형성될 것이다. 따라서 미래 지상군의 작전수행개념은 다음과 같은 특징을 갖는다.

첫째, 미래 지상군은 비선형적이고 전방위적인 작전수행 개념을 지향해야 한다. 미래 지상군은 기존의 선형전투를 탈피하여 적의 중심 및 핵심능력을 타격하는 마비 작전을 수행해야 하며 이를 위해 지상군은 적의 중심을 신속히 무너뜨릴 수 있는 능력을 보유해야 하고, 이를 가시적으로 현시할 수 있어야 할 것이다. 또한 미사일 전력 등의 강화를 통해 최소한의 비용으로 효과적으로 상대방의 대량 피해를 강요하고 공포를 유발할 수 있는 능력을 강화해야 한다. 이를 위해 고성능 스텔스화 된 제병과 무기체계가 더욱 고도화 되어야 하며, 이것이 자율 무기체계 기술과 결합하여 더욱 공세적이고, 파괴적인 효과를 거둘 수 있다.

미래에는 이러한 스텔스 무인 무기체계가 더욱 일반화 될 것이며, 인간의 직접적인 개입 없이도 자율적 활동이 가능해져 교전의 영역이 더욱 확장되고 전방위적인 전투수행이 가능해질 것이다.

둘째, 전투 플랫폼의 발전은 전투력의 분산과 집중을 용이하게 할 것이다. 미래에는 현재의 구분되어 있는 전장 환경에서 육·해·공군의 구분이 모호해질 것이며, 보다 통합적인 합동 작전을 수행할 것이다. 이러한 작전을 수행하기 위해 지상군은 전 영역을 아우를 수 있는 다기능 전투 수행 플랫폼을 갖춰야 하며, 점차 각 군의 고유 영역이 상호 중복되는 현상이 나타날 것이다. 육군 내에서도 특정한 병과가 다기능 전투를 수행할 수 있는 무기체계를 보유하게 됨으로써, 지금까지 병과별 독립적으로 운영해 오던 무기체계들과 상호 중복되고 이에 따른 병과 구분도 더욱 모호해질 것이다. 스텔스화 된 고성능 플랫폼들은 영역별로 별개로 운용되는 것이 아니라, 통합적으로 운용될 것이며 작전개념에 맞게 각 군에 분산되어 운용하거나, 필요한 영역에 집중되어 운용 될 수 있다.



[그림 2] 중국 공군 건군 70주년 에어쇼에 참가한 중국 5세대 스텔스 전투기 J-20

기술의 쟁점

스텔스 기술을 다양한 플랫폼에 적용함에 있어서 여러 쟁점들을 제시하고자 한다. 먼저 앞서 제시한 스텔스 소재에 대한 기술성숙도가 여전히 매우 낮다는 문제가 있다. 또한 새로운 무기체계를 개발하고 도입하고자 할 때 국제법, 국내법 등 법률적으로 적법성 검토가 요망된다. 내부적으로 국방기술 보호를 위해 기술에 대한 보안 및 유출방지 시스템에 대한 재정립이 필요하다. 군 내부에서는 첨단기술 개발을 통해 새로운 기술이 적용된 플랫폼 및 무기체계를 도입하고자 할 때, 각 군의 우선순위 문제로 많은 갈등을 피할 수 없을 것이다.



[그림 3] 러시아 Su-57 스텔스기, 미국 F-22에 대응해 개발한 러시아 최신 스텔스기다.

첫째, 스텔스 소재, 특히 메타물질에 대한 기술성숙도가 여전히 낮으며 기술개발에 대한 당위성의 문제가 있다. 메타 물질 개념이 이론적으로 제안된 이래 2000년대 초반부터 현재까지 국내외 여러 대학 및 연구소 등 기관 간 협력을 통해 활발한 연구가 수행되고 있다. 연구의 성장도나 진보 속도 및 확산도는 매우 높은 편이나, 상대적으로 아직 시장성이 떨어지는 것이 현 주소이다. 이것은 메타물질 응용 기술 분야가 아직 원천기술을 탐색하는 연구 초기 분야에 해당되기 때문이다. 이러한 한계에도 불구하고, 메타물질의 연구 추이가 점차 음향, 양자, 전자 메타물질 등으로 급속하게 분야가 확대되고 있어 점차 응용 가능성은 증가할 것으로 보이며, 기술의 잠재력은 무궁무진하다.

둘째, 스텔스 플랫폼(무기체계)에 대한 국제법적 검토와 적법성에 대한 논의가 선행되어야 한다. 스텔스 소재에 대한 기술개발이 혁신적으로 발전하여 저비용으로 다양한 플랫폼에 적용이 가능하다면, 점차 적용범위가 전투기, 전차, 헬기와 같은 플랫폼을 넘어 순항미사일, 탄도미사일, 극초음속미사일 등 다양한 투발수단에도 적용할 수 있다. 스텔스 기술이 이러한 미사일 투발체에도 적용이 된다면 더욱 파괴적이고 엄청난 살상효과를 낼 수 있을 것이다. 적용범위에 대한 국제적 규제가 없다면, 기술의 진보로 기존 재래식 무기의 파괴력이 무분별한 인간살상으로 이어질 수 있을 것이다. 현재 국제법상 스텔스 기술에 대한 법적 제약은 없다. 최근 ‘특정 재래식 무기 금지협약(CCW)’에서는 자율무기체계에 대한 핵심적인 개념으로부터 11개 지도원칙의 구체화를 위한 모범 관행을 제시하는 등 국제적 논의가 활발하게 진

행되고 있다. 이처럼 미래 스텔스 기술의 적용 범위가 확대되고 군사 선진국들 간의 무분별한 경쟁이 본격화 된다면, 해당 사안에 대한 국제법적인 규범과 논의가 필요할 것이다.

셋째, 스텔스 기술을 개발하고 확보된 이후 기술 보안 및 관리를 위해 지적재산권, 기술보안 등과 관련한 국내법 개정, 강화와 기술참여자에 대한 전·중·후 관리시스템 강화가 필요하다. 현재 군사기술 보호를 위한 국내법으로는 방위산업기술 보호법, 군사기밀보호법 등이 있다. 첨단 과학기술 개발을 위해 민군협력 개발이 필수적일 것이고, 특히 스텔스 기술은 세계적으로도 기술을 보유한 국가들이 일부 군사 선진국들에 국한되기 때문에 보안과 유출 방지 대책이 필수적이다. 또한 기술개발에 참여자들에 대한 전·중·후 관리도 필수적이다. 실제 미국에서는 1968년부터 1986년까지 노스롭 그루먼의 전신인 노드롭사에서 근무하면서 B-2 폭격기 추진 장치 설계를 도운 인도 출신의 노동자가 중국측으로부터 금품을 제공 받고 스텔스 폭격기 설계 기술을 유출시킨 사례가 있다. 부당변경을 통한 기술 유출 사례로 1999년 3월 코소보 전쟁에서 세르비아가 미군의 F-117 스텔스 폭격기를 격추한 사고다. 이 사건 발생 후 중국은 F-117의 잔해들을 수집하고 분석해 자국의 스텔스 전투기를 개발했다.

넷째, 스텔스 기술에 대한 혁신과 체계를 개발하고 활용하는 주체는 공군이며 타군 플랫폼에 대한 기술 적용 시도는 전무한 상태이다. 현재 한국이 자력으로 스텔스 전투기 개발을 위해 진행중인 KT-X 사업도 8조원이 넘는 규모의 예산이 책정되었다. 물론 스텔스 기술의 기술성 속도가 높아지고 점차 타 플랫폼에 대한 적용이 가능한 시기가 오게 되면 육군은 스텔스 기술에 대한 적용 우선순위를 가져올 수 있는 근거가 필요하다. 새로운 군사기술의 활용에 있어 기술에 대한 인식과 수용성, 전문인력 등의 배치가 선행되어야 하는데, 현실은 그렇지 못하다. 기술의 도입에 앞서 기술을 활용할 수 있는 환경을 어떻게 구성할 것인지, 기술의 적용을 점진적으로 타군의 무기체계에 어떻게 확대 적용시킬 것인지 미지수이다.

국방혁신 4.0에 대한 제언

첫째, 스텔스 소재 개발과 그에 대한 전략적 유용성에 집중해야 한다. 현재 전파 스텔스 소재는 대부분 전투기, 폭격기에 도료형으로 적용되고 있다. 이 경우 강도와 내열성이 떨어져 작전수행 후 도료가 박리되는 현상이 나타나 지속적인 유지보수가 요구된다. 특히 이는 초음속으로 비행하는 최신 전투기에 더욱 큰 문제점으로 나타나며, 초음속 비행과정에서 열과 마찰에 의해 박리가 더욱 많이 발생하기 때문이다. 따라서 스텔스 소재의 강도와 내열성의 향상이 요구된다. 이러한 부분에서 메타물질 스텔스 소재는 현재 기초기술 개발 단계로 대량생산과 내구성 등 다양한 부분에서 한계를 가지고 있지만, 미래 스텔스 기술의 지향점이 될 것으로 전망된다. 저렴한 비용으로 다양한 플랫폼에 적용시킬 수 있는 고성능 스텔스 소재가 개

발 된다면 공군뿐만 아니라 육군, 해군 등 다양한 영역의 플랫폼에 장착함으로써 각 무기체계의 생존성을 높일 수 있으며, 전략적 활용 범위가 확대되어 유연한 작전 수행이 가능할 것이다.

둘째, 고성능 스텔스 플랫폼 갖춘 무기체계의 기술혁신과 함께 조직 체계, 작전개념, 인력운용 등의 혁신적인 변화가 필요하다. 앞에서 제시한 바와 같이 스텔스화 된 플랫폼을 보유한 지상군은 각 기능별로 기존 작전수행개념과 달리 적의 탐지 기능을 무력화 하고 신속한 중심기동을 통해 적의 중심을 마비시키는 비선형적이고 전방위적인 작전수행을 구사할 것이다. 이를 위해, 먼저 소재기술 분야의 핵심 기술 획득 연구를 위한 투자와 우수한 인력을 중심으로 한연구가 지속되어야 한다. 각 군내에서 기술 적용범위와 우선순위를 사전 고려하여 운용개념에 맞게 조직을 개편해야 하며, 그에 따른 교리 개선이 선행되어야 한다. 고성능 스텔스 플랫폼을 운용, 관리할 수 있는 전문 인력 양성 시스템이 필요하며, 기술 적용 후 지속적인 전투 시뮬레이션을 통해 데이터를 확보하고, 운용의 효율성을 높여야 한다.

셋째, 선진 기술 보유국가와의 협력 단계를 높여야 한다.

한국은 미국, 영국, 독일, 이스라엘 등 47개 국가와의 방산·군수·기술 분야의 협력 MOU를 체결하고 있다. 하지만 자세히 보면 기술협력 국가는 거의 없으며, 방산, 군수, 물자 협력이 대부분이다. 국방혁신 4.0이 궁극적으로 성공하기 위해서 기술협력 국가의 확대를 통한 첨단과학기술 도입도 같이 추진되어야 한다. 미국에 그치지 않고 유럽, 아시아 등 선진 국방기술을 보유하고 있는 국가들과의 기술협력을 추구해야 한다. 예로 유럽의 유로파이터는 영국, 독일, 스페인, 이탈리아 4개국이 공동으로 참여하여 개발 하였는데, 2009년까지 투입된 개발비용은 약 50조 원으로 알려져 있으며, 각 국이 개발비용을 분담하여 비용 부담을 덜 수 있었다. 반면에 독자적으로 라팔 전투기를 개발한 프랑스의 경우는 2008년까지 총 30조 원 이상의 개발비용을 투자한 것으로 알려져 있다.

마지막으로, 첨단과학기술군 육성을 목표로 한 국방혁신 4.0을 효율적으로 추진하기 위해 국방과 민간분야의 유기적인 통합노력이 필요하다. 주요 무기체계 개발에 필요한 요구기술 확보를 위해서는 국방과 민간분야의 과학기술을 유기적으로 결합하는 노력이 필수적이다. 무기체계의 기술 혁신은 군 내부적인 변화뿐만 아니라 외부적으로 관련 산업의 육성 및 수출 등을 통해 국가 경제에도 막대한 영향을 미칠 것이다. 따라서 관련된 분야에 대해 기획하고 개발하는 단계부터 점진적으로 성능을 개량하고 운용하는 것까지 장기적인 관점에서 관리해야 한다. 특히 위험요인에 대해서는 기획단계에서부터 관리가 필요하다. 기술의 성숙도를 평가하고, 전문인력, 생산, 연구 인프라에 대한 정확한 분석을 기초로 한 기획이 요구된다.

대표 이미지



5fa1fb711074d2738de6.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<<

<

>

>>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.